

Fundamentos de Computación en la Nube

Realizado por:

Nicky Cetro Fernandez

Índice

01 **Introducción**

Proveedor elegido

02 **Justificación sobre proveedor**

Justificantes

Ventajas para este proyecto

03 **Arquitectura cloud propuesta**

Descripción general

Diagrama de arquitectura

Explicación del flujo

04 **Servicios cloud utilizados**

Amazon EC2, RDS, S3 , ect

05 **Estimación de costes**

Herramienta utilizada

Tabla de costes

Desglose

06 **Conclusión**

Conclusión general

INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos orientado a pequeñas y medianas empresas. La aplicación permite gestionar empleados, contratos, nóminas, ausencias y permisos desde un entorno web accesible desde cualquier navegador.

Proveedor elegido: Amazon Web Services (AWS)

Tras investigar las principales opciones disponibles en el mercado —AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure y DigitalOcean elegí Amazon Web Services (AWS) como proveedor para desplegar este proyecto.



JUSTIFICACIÓN SOBRE PROVEDOR

Justificantes

AWS es el proveedor cloud con la mayor cuota de mercado a nivel mundial, lo que garantiza estabilidad y el acceso a una amplia documentación técnica disponible íntegramente en español.

Ofrece todos los servicios necesarios para la ejecución de este proyecto, incluyendo servidor de aplicaciones, base de datos gestionada y soluciones de almacenamiento escalable además

Ventajas para este proyecto

La idea de que el proyecto sea rentable se basa en ahorrar dinero usando las cosas gratis que ofrece AWS. Por ejemplo, vamos a usar una computadora pequeña llamada EC2 t2.micro para hacer cálculos y una base de datos MySQL que manejaremos con Amazon RDS. Ambas cosas nos dan 750 horas gratis cada mes y 20 GB de espacio sin pagar durante el primer año. Además, La infraestructura seleccionada garantiza una alta disponibilidad y la capacidad de escalabilidad necesaria en caso de que el volumen de empleados gestionados por la aplicación experimente un crecimiento futuro.

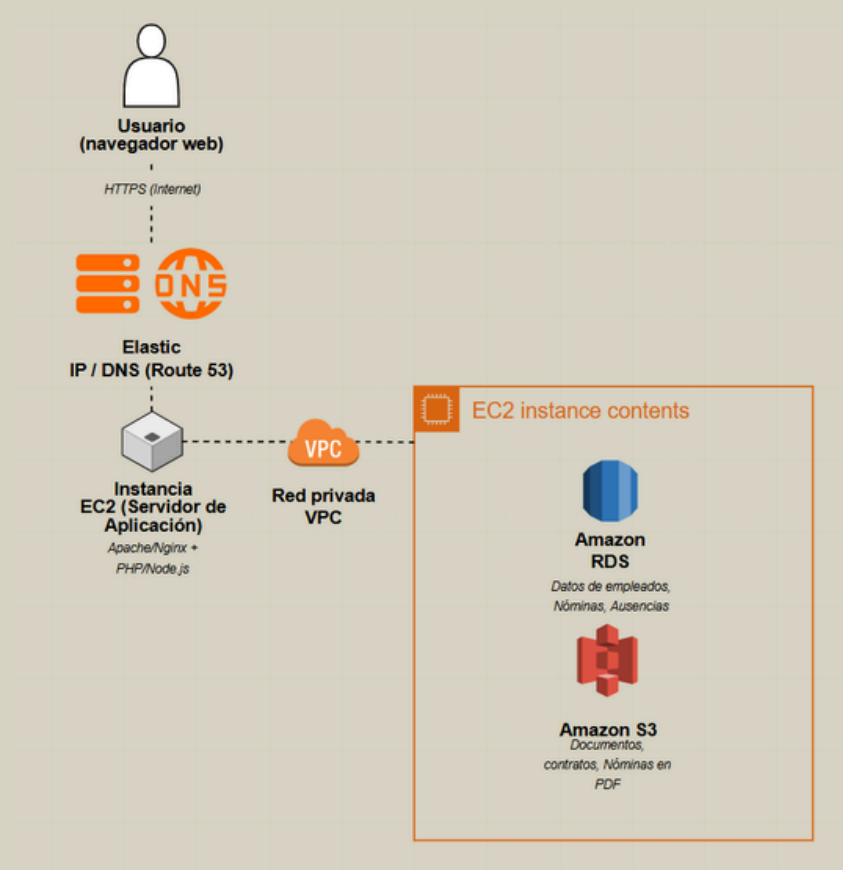
ARQUITECTURA CLOUD

PROPUESTA

Descripción general

La arquitectura que se propone es una arquitectura de tres capas clásica, pero adaptada para funcionar en la nube. Está compuesta por: la capa de presentación, que es por donde los usuarios acceden a través de la web; la capa de aplicación, que es donde está el servidor que hace funcionar el sistema de recursos humanos; y la capa de datos, que es la base de datos que se maneja.

Diagrama de arquitectura



Explicación del flujo

O1 Acceso y Gestión de Tráfico

El usuario accede a la plataforma de forma segura mediante el protocolo HTTPS a través de la dirección web corporativa, cuya resolución y direccionamiento son gestionados mediante Amazon Route 53 (o, en su defecto, una Elastic IP fija).

O2 Procesamiento en Servidor Web

Las peticiones son recibidas por la instancia EC2, que aloja tanto el servidor web (Nginx) como la lógica de la aplicación de Recursos Humanos para su procesamiento.

O3 Gestión Segura de Base de Datos

La aplicación interactúa con una base de datos Amazon RDS (MySQL) ubicada dentro de una nube privada virtual (VPC); esta configuración garantiza que la base de datos no sea accesible directamente desde Internet, protegiendo la integridad de la información.

O4 Almacenamiento de Documentación

Todos los archivos adjuntos y documentos críticos, tales como contratos en formato PDF y justificantes, son almacenados de forma persistente y segura en Amazon S3.

O5 Seguridad y Control de Acceso

La seguridad perimetral se garantiza mediante el Security Group de AWS, el cual actúa como un cortafuegos estricto que solo permite tráfico HTTPS (puerto 443) hacia el servidor y habilita exclusivamente conexiones internas entre los servicios EC2 y RDS.

SERVICIOS CLOUD UTILIZADOS

Amazon EC2: Servidor de aplicación

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) proporciona la máquina virtual donde se ejecuta el servidor web y la lógica de la aplicación. Se utilizaría una instancia t2.micro (1 vCPU, 1 GB RAM) con el sistema operativo Ubuntu Server 22.04 LTS.

- Es la opción más sencilla para alojar una aplicación web en AWS.
- Incluida en el Free Tier durante los primeros 12 meses (750 horas/mes).
- Se puede ampliar fácilmente a una instancia mayor si el uso crece.

Amazon RDS: Base de datos gestionada

Amazon Relational Database Service (RDS) permite disponer de una base de datos MySQL completamente gestionada: AWS se encarga de los backups automáticos, las actualizaciones de seguridad y la alta disponibilidad.

- Motor: MySQL 8.0.
- Instancia: db.t3.micro (2 vCPU, 1 GB RAM) incluida en Free Tier.
- Almacenamiento: 20 GB SSD (incluido en Free Tier).
- Backups automáticos diarios con retención de 7 días.

Amazon S3: Almacenamiento de objetos

Amazon Simple Storage Service (S3) se utiliza para almacenar de forma segura y duradera los documentos generados por el sistema: nóminas en PDF, contratos, justificantes médicos, etc.

- Almacenamiento prácticamente ilimitado y de bajo coste.
- Acceso controlado mediante políticas IAM: solo la aplicación puede leer y escribir.
- Los primeros 5 GB son gratuitos en el Free Tier.

Amazon VPC: Red privada virtual

La Virtual Private Cloud (VPC) aísla todos los recursos del proyecto en una red privada dentro de AWS. La base de datos RDS solo es accesible desde dentro de la VPC, nunca desde Internet, lo que aumenta significativamente la seguridad.

Security Groups: Cortafuegos

Los Security Groups funcionan como reglas de cortafuegos a nivel de instancia. Se configurará para que solo se permita tráfico HTTPS (puerto 443) y HTTP (puerto 80) hacia el EC2, y que el acceso a RDS quede restringido exclusivamente al EC2.

Estimación de costes

Herramienta utilizada

La estimación se ha realizado utilizando la calculadora oficial de AWS Pricing Calculator (<https://calculator.aws>) y consultando los precios de la región EU-West-1 (Irlanda), que es la más cercana a España.

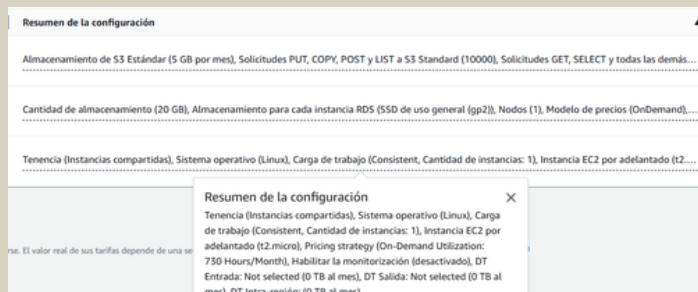
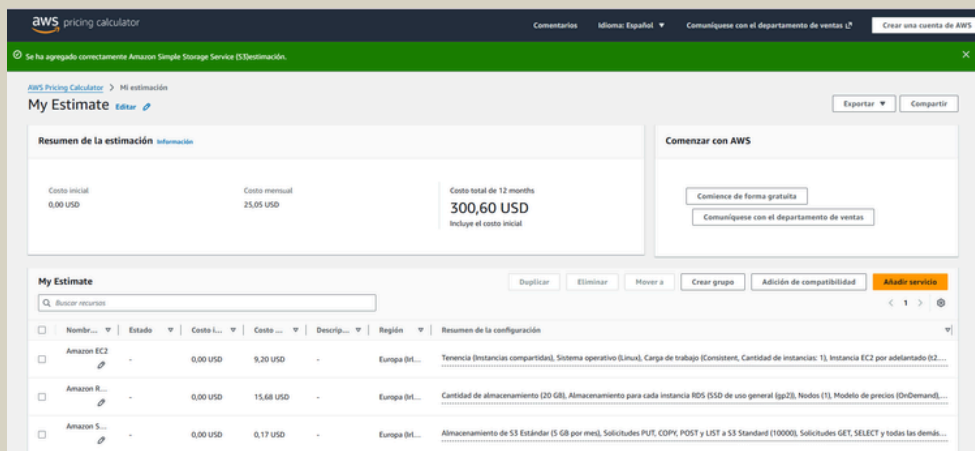


Tabla de costes

Servicio	Plan	Coste mensual
Amazon EC2	t2.micro (1 vCPU, 1 GB)	\$9,20
Amazon RDS	db.t3.micro (20 GB SSD)	\$15,68
Amazon S3	5 GB almacenamiento	\$0,17
Total		\$25,05
Total al Año		\$300,60

Desglose

Como he dicho, AWS cuenta con un periodo Free Tier, el cual no tiene un costo mensual al principio. Pero después de este periodo se empieza a cobrar las cuotas de los servicios utilizados para esta empresa:

- EC2 t2.micro: aproximadamente 9–10 \$/mes.
- RDS db.t3.micro + 20 GB SSD: aproximadamente 14–16 \$/mes.
- S3 (primeros 20 GB): aproximadamente 0,20 \$/mes.

Dejo el enlace donde se podra consultar los precios:

<https://calculator.aws/#/estimate?>

id=909b7d6d7f68e0b4e39737f528fa718f44761d66



CONCLUSIÓN

Conclusión general

La arquitectura cloud propuesta para el Sistema de Gestión de RRHH es sencilla, económica y adecuada para el alcance del proyecto. Se ha optado por AWS como proveedor debido a su Free Tier, su documentación extensa y su posición como referente del sector.

La arquitectura de tres capas (usuario → servidor de aplicación EC2 → base de datos RDS) es un modelo estándar en la industria, fácil de entender y de escalar en el futuro. El uso de una VPC y Security Groups garantiza una seguridad básica correcta para el sistema.

Durante el primer año de uso, el coste total sería prácticamente 0 € gracias al nivel gratuito de AWS, lo que hace que esta solución sea ideal para un entorno de desarrollo y aprendizaje como el del proyecto intermodular de SMR 1.